

Feldbusse über Ethernet

Ethernet-basierte Feldbusse bieten verschiedene Vorteile:

- Vertikale Integration wird vereinfacht/ermöglicht,
- sehr günstige Hardware und Software durch weite Verbreitung,
- sehr hohe Übertragungsraten,
- seit Einführung von LTE existiert auch eine Funklösung.
- **Wireshark** ist ein sehr effizientes Debugging-Tool für alle Arten von Ethernet.



Dem stehen auch einige Nachteile gegenüber:

- Einfache Verbreitung von Viren.
- Normale Internetprotokolle (TCP/UDP) sind üblicherweise zu langsam, was wiederum Spezialentwicklungen fordert.
 - TCP hat keine Paketverluste, fordert dafür Pakete nach was zu einer hohen Latenz führt.
 - UDP hat geringe Latenz erlaubt dafür aber Paketverluste.

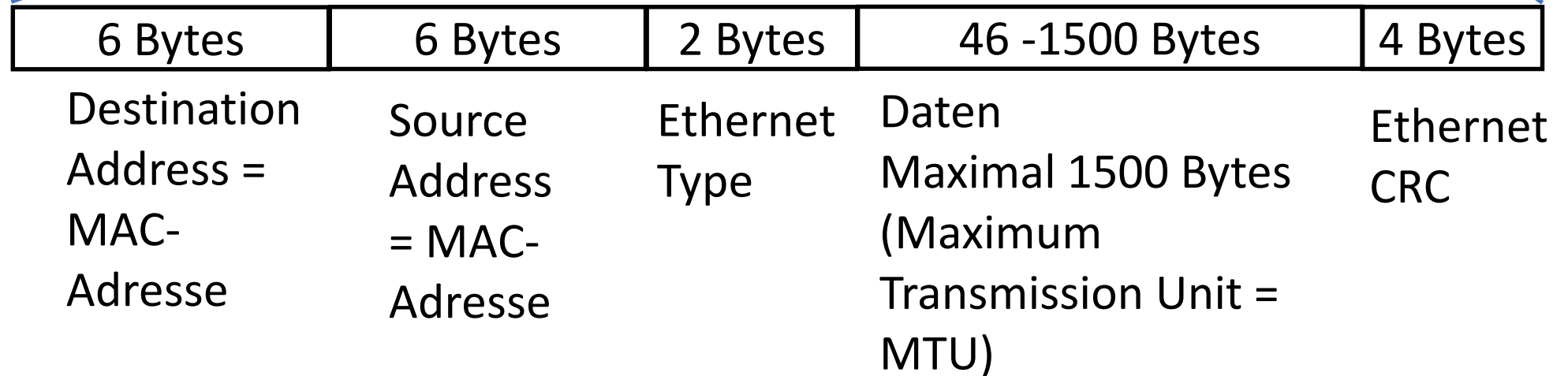


Ethernet-Packet / Ethernet-Frame

Layer 1: Ethernet packet



Layer 2: Ethernet frame



Ethernet-Frame

6 Bytes	6 Bytes	2 Bytes	46 – 1500 Bytes	4 Bytes
Destination Address = MAC- Adresse	Source Address = MAC- Adresse	Ethernet Type	Daten	Ethernet CRC

Ethernet Type:

0x0800: IPv4

0x86DD: IPv6

0x8922: Profinet

0x88A4: EtherCAT

...

Ethernet – Synchrone Uhren

Über UDP kann man Uhrzeiten synchronisieren:

- in globalen Netzen verwendet man das Network Time Protocol (NTP) und
- in lokalen Netzen verwendet man das Precision Time Protocol (PTP).

Anwendung	PTP / NTP
Transport	UDP
Vermittlung	IP
Sicherung	CSMA-CD, CRC
Bitübertragung	4B5B – MLT3

PTP wird beispielsweise bei Profinet – Isochronous Real Time (IRT) verwendet:

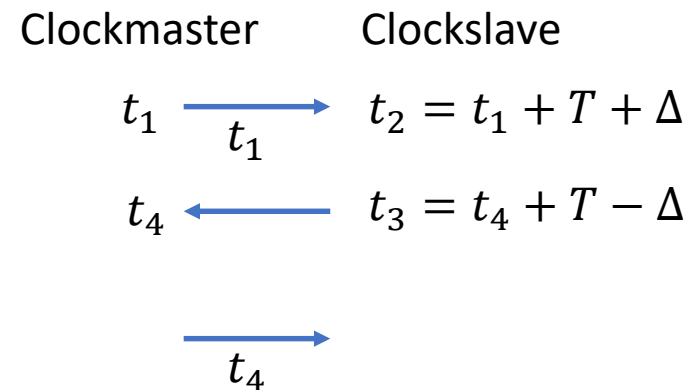
Das Nachrichtendelay zwischen Master und Slave sei Δ .

Der Fehler in der Slave-Uhr sei T .

Der Master **sendet seine Uhrzeit** an den Slave.

Der Slave führt ein **Delay Request** durch.

Der Master schickt im **Delay Response** seine Empfangszeit zurück.



$$t_2 - t_1 = T + \Delta$$

$$t_3 - t_4 = T - \Delta$$

$$t_2 - t_1 + t_3 - t_4 = 2T$$

Aus den vier Zeitstempeln kann der Slave den Fehler seiner Uhr bestimmen.

Profinet



Der Profinet Bus ist ein Ethernet-basierter Feldbus, der von der *Profibus/Profinet International* (kurz PI) betrieben / entwickelt.

Auch Profinet gibt es in verschiedenen Implementierungsvarianten, beispielsweise **Profinet-CBA** oder **Profinet-IO**. Letztere ähnelt Profibus-DP und soll hier näher betrachtet werden.

Profinet-IO arbeitet nach dem **Producer-Consumer** Prinzip.

Profinet-IO kennt zwei Modi (Quelle: Thomas Limbrunner, b-Plus GmbH):

- Für die Übertragung von zeitkritischen Prozessdaten steht der Modus Soft Realtime (SRT) zur Verfügung. Er wird als Software auf Basis vorhandener Controller realisiert.
- Für Motion Control-Anwendungen wird eine Isochrone Realtime- Kommunikation (IRT) angeboten, die bei einer Taktrate von 1 ms eine Jitter-Genauigkeit von 1 μ s ermöglicht.

Profinet - RT

Profinet **(Soft-) Real-Time** kommt ohne Modifikation der Ethernet-Hardware aus. Hierbei werden die Prozessdaten mit dem *Tagged-Mac-Frame* übertragen. Diese Telegramme erlauben eine Priorisierung:

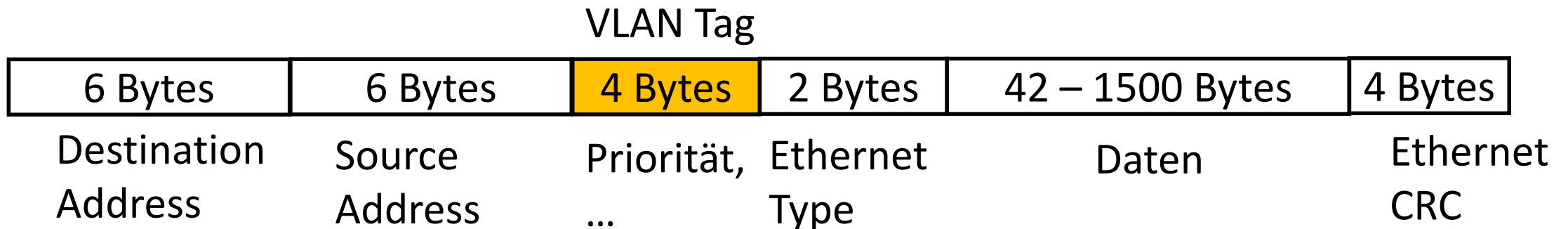
0: niedrigste Priorität

7: höchste Priorität (für Synchronisationsaufgaben reserviert)

Das RT-Protokoll verwendet die Prioritäten 5 oder 6.

Die Übertragung mit RT ist **nicht deterministisch**.

Mit RT erreicht man bei Zykluszeiten von 5 ms bis 10 ms einen Jitter von ca. 15 % (Quelle: Reißerweber).



Tagged-Ethernet-Frame

6 Bytes	6 Bytes	4 Bytes	2 Bytes	42 – 1500 Bytes	4 Bytes
Destination Address	Source Address	VLAN-Tag	Ethernet Type	Daten	Ethernet CRC

Wird ein Ethernet-Frame an einem Switch in ein VLAN-fähiges Netzwerk weitergeleitet, wird das VLAN-Tag vom Switch ergänzt.

Dieses verringert nicht die Größe des Datenblocks.

Im VLAN-Tag wird unter anderem die Priorität des Ethernet-Frames festgelegt (siehe auch Profinet RT).

Bei Tagged-Frames ändert sich die minimale Datenmenge auf 42 Bytes, da die minimale Frame-Länge von 64 Byte alleine zum Kollisionsschutz benötigt wird. Die maximale Framelänge vergrößert sich auf 1522 Bytes.

Profinet - IRT

Das **Isochronous-Real-Time** Protocol ist nur durch Modifikation von Ethernet-Hardware realisierbar. Hierbei wird ein Nachrichtenzyklus über ein TDMA-Verfahren in Blöcke geteilt:

1. Zeitkritische Daten = normale Feldbuskommunikation
2. Alarme (optional)
3. Normaler Ethernet-Verkehr

Ethernet-Telegramme haben eine Maximallänge von 1518 Bytes bzw. 12144 Bits (ohne Präambel). Die Übertragungsdauer hierfür ist bei 100 Mbit/s ca. 125 μ s.

Wird kein Zeitschlitz für Alarme reserviert bedeutet dies eine Zykluszeit für das TDMA-Verfahren von 250 μ s.

Der Jitter dieses Verfahrens ist kleiner als 1 μ s (Quelle: Reißenweber).

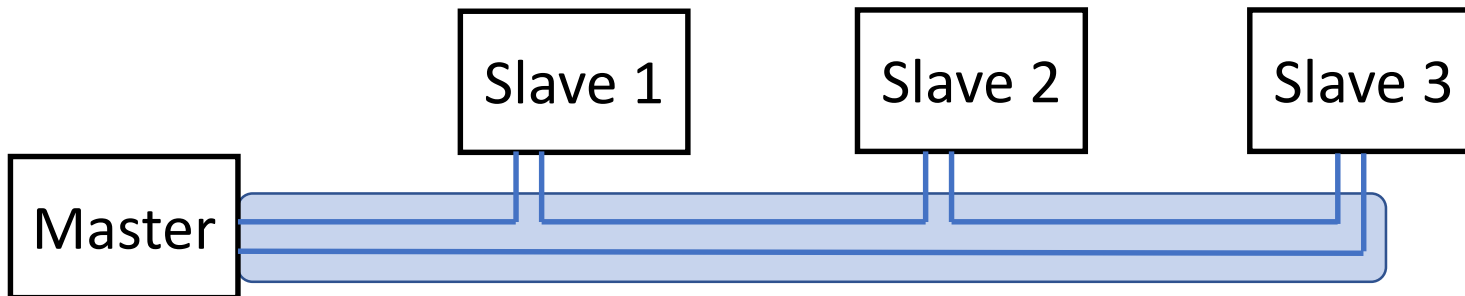
Eine geringere Zykluszeit wird möglich durch Fragmentierung der Ethernet-Telegramme im 3. Block. Angestrebt wird bis zu 31,5 μ s Zykluszeit. Diese Fragmentierung ist für normale Ethernet-Clients transparent.

EtherCAT

EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology) wurde von der Firma Beckhoff entwickelt. EtherCAT ist seit 2005 eine IEC Norm (61158 – Teil 12). Die EtherCAT Technology Group wurde 2003 gegründet. Sie ist offizieller Normungspartner der IEC. Der Bus arbeitet nach dem Master / Slave Prinzip. Die Rolle des Masters übernimmt üblicherweise ein PC.

EtherCAT benutzt die Bitübertragungsschicht und MAC-Schicht von Ethernet (4B5B, MLT3, ...).

Der Hin- und Rückkanal des 100 Mbit Ethernet Kabels bilden hierbei eine Ringstruktur.



Pinbelegung für 100 Mbit-Ethernet bei einem CAT5-Kabel:

Hin- und Rückkanal haben jeweils 2 Adern. 4 Adern sind unbelegt.

Pin 1	Tx+
2	Tx-
3	Rx+
4	-
5	-
6	Rx-
7	-
8	-

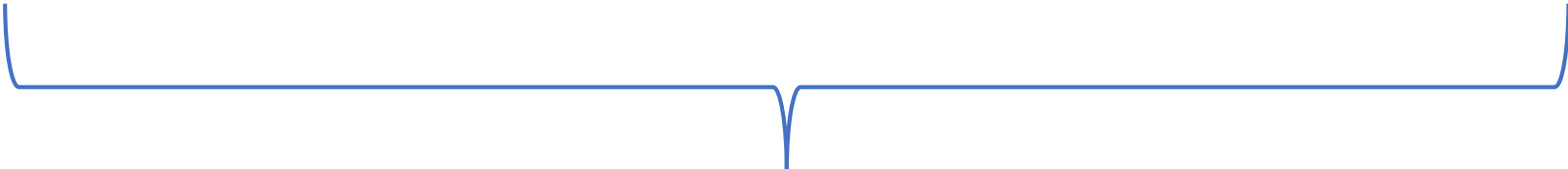
EtherCAT – Telegrammaufbau

EtherCAT verwendet das Standard Ethernet Telegramm.

Die Typkennung für EtherCAT Pakete lautet hierbei 0x88A4.

Der Aufbau des EtherCAT Telegramms und die einzelnen Längen in Bytes sind wie folgt:

14 Bytes	2 Bytes	$10+n_1+2$ Bytes	...	$10+n_m+2$ Bytes	4 Bytes
Ethernet Header	EtherCAT Frame Header	EtherCAT Kommando 1		EtherCAT Kommando m	Ethernet CRC
-Source Address					
-Dest. Address					
-Ethernet-Type					



Maximal 1500 Bytes gemäß Ethernet Standard
(Maximum Transmission Unit - MTU)

EtherCAT – Kommando

Quelle: https://www.ethercat.org/pdf/ethercat_d.pdf

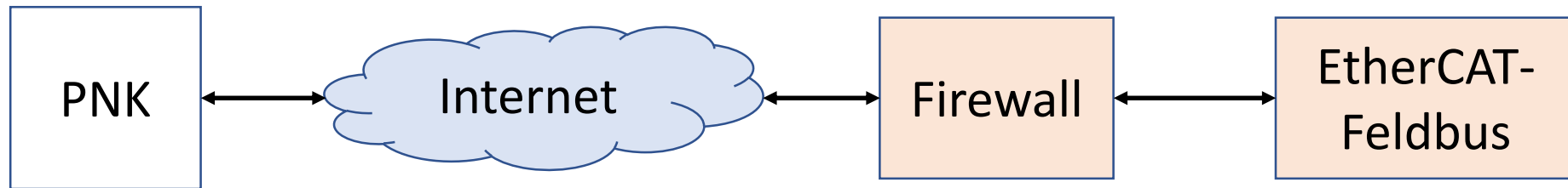
Byte	Bezeichn.	Bedeutung
1	CMD	Kommando, identifiziert die im Folgenden beschriebenen Kommandos
2	IDX	Index, wird vom Slave unverändert weitergesendet, damit kann der Master das Telegramm beim Empfang wieder leicht zuordnen
3,4	ADP	Address-Page, abhängig vom verwendeten Kommando
5,6	ADO	Address-Offset, abhängig vom verwendeten Kommando
7,8	LEN	Bit 0-10: Länge des Datenfeldes DATA, Bit 11-15: Flags
9,10	INT	Interrupt-Feld
11-(n-2)	DATA	Datenfeld
(n-1),n	CNT	Working-Counter, wird von jedem Slave inkrementiert, der adressiert war und das Telegramm erfolgreich bearbeiten konnte

Der Kommando Header beinhaltet Adressinformationen und Anweisungen, was mit den Daten getan werden soll.

Jeder Slave, der die Anweisung ausgeführt hat, erhöht den Working Counter um eins. Dadurch kann der Master immer kontrollieren, ob alle Anweisungen von allen Slaves ausgeführt worden sind.

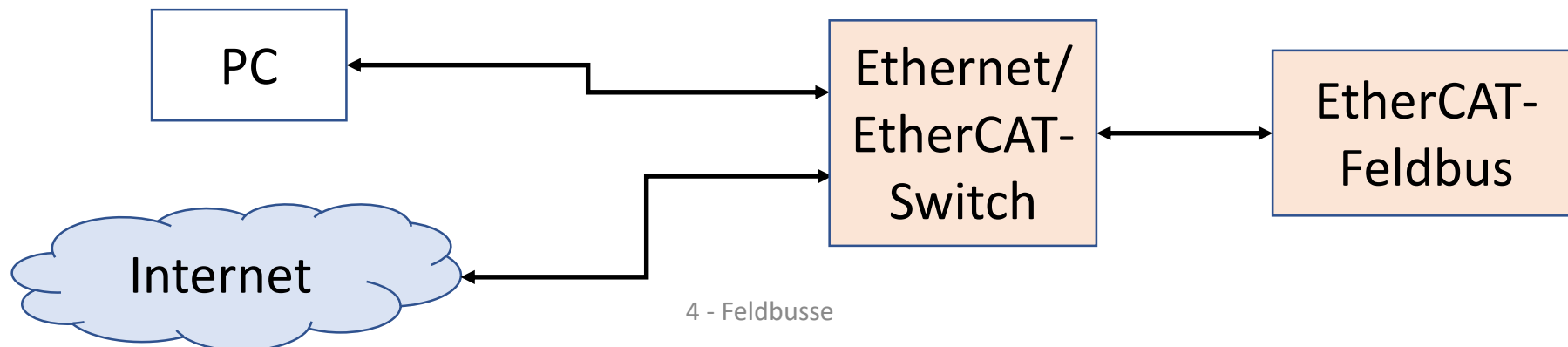
EtherCAT – Ethernet 1/3

Da EtherCAT Ethernet-Telegramme versendet, kann ein EtherCAT Kommando auch Remote erstellt werden und über das Internet zum Steuerungs-PC gesendet werden.



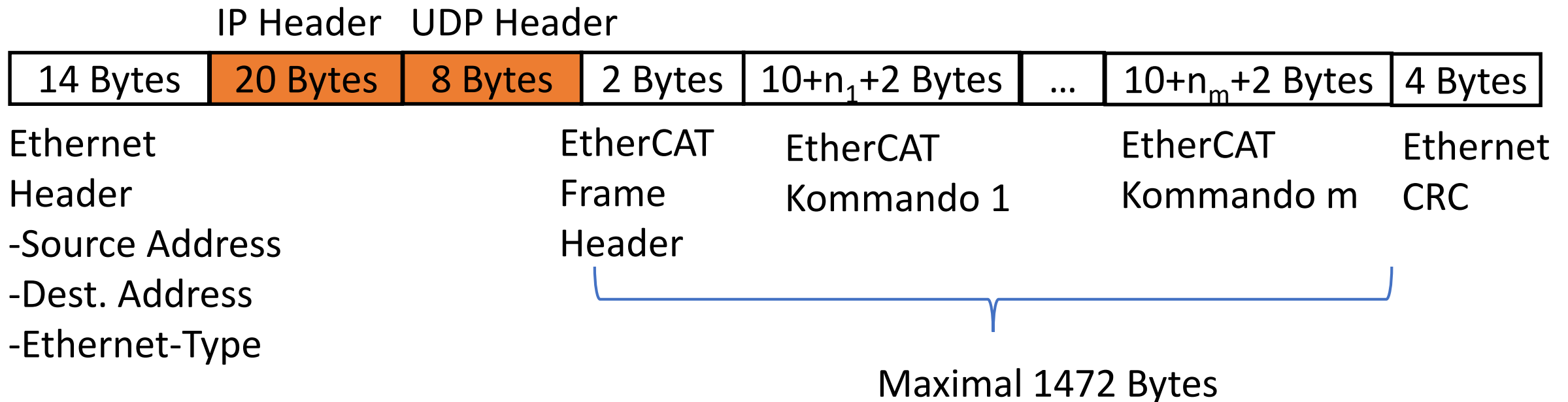
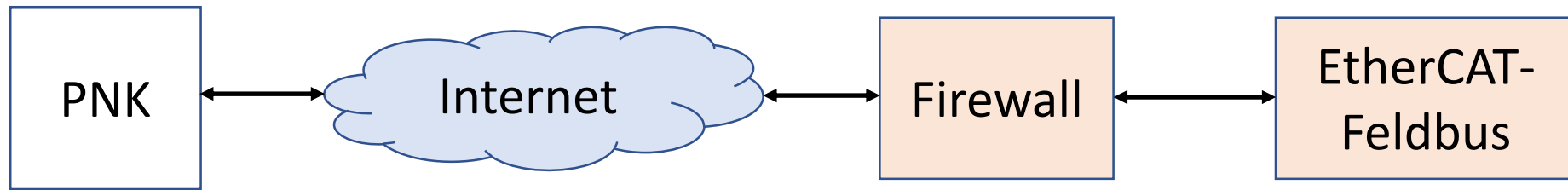
Andersherum ist es auch möglich, Ethernet-Pakete über einen EtherCAT-Feldbus zu tunneln um beispielsweise

- ein Linux-Update über das Internet durchzuführen oder
- ein SSH-Login auf einem Steuergerät für Fernwartung zu ermöglichen.



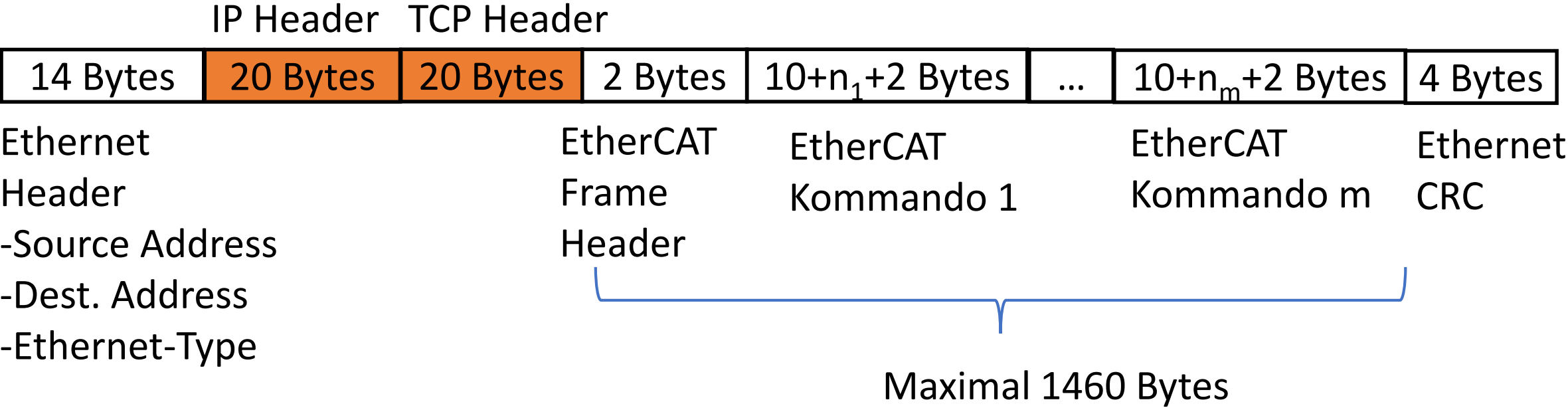
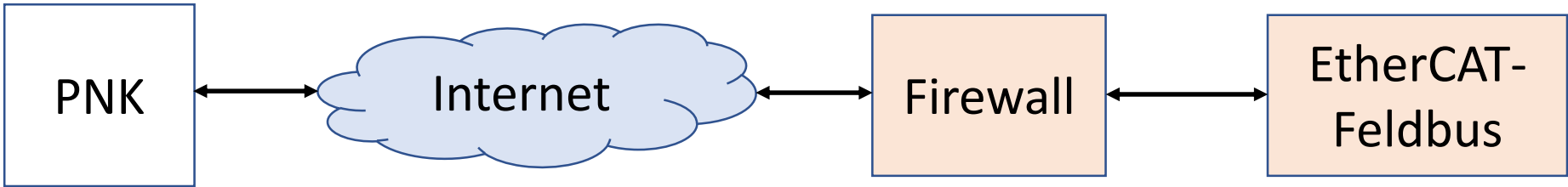
EtherCAT – Ethernet 2/3

Für eine Übertragung von EtherCAT Frames über das Internet wird ein IP/UDP Overhead notwendig:



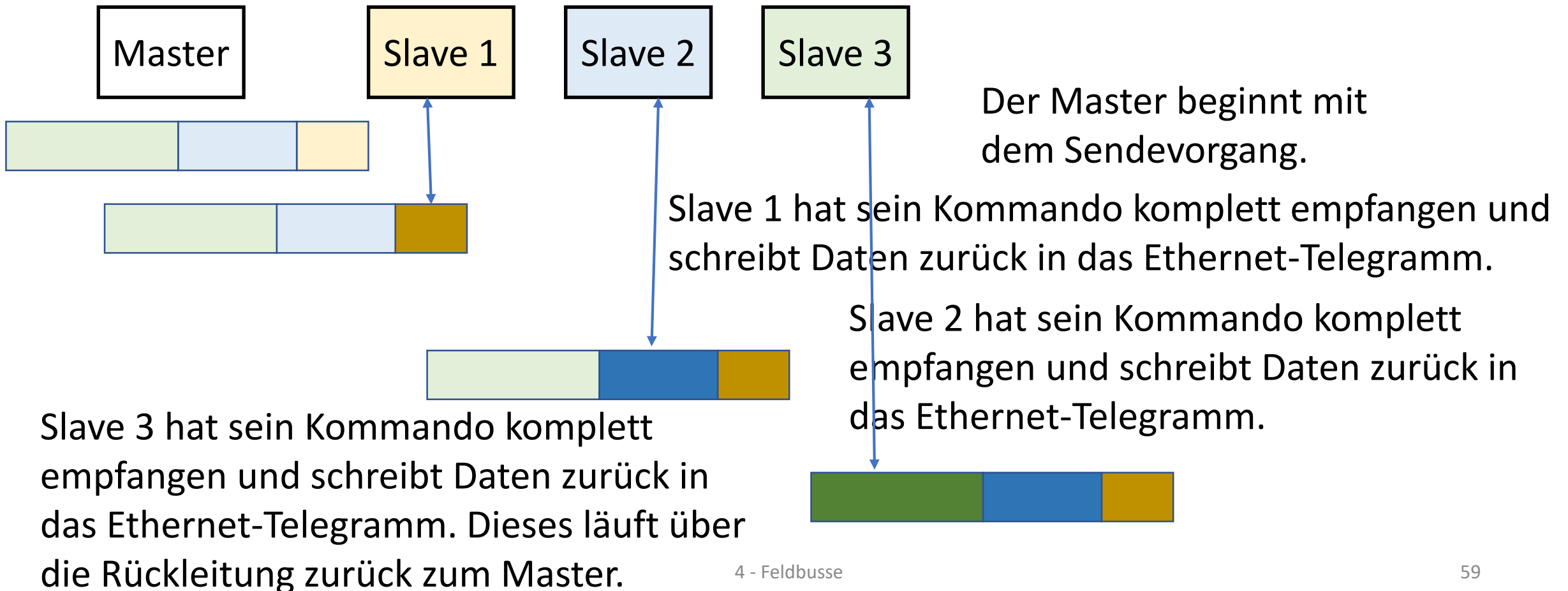
EtherCAT – Ethernet 3/3

Alternativ ist auch eine (aufwändigere) Übertragung über TCP/IP möglich. Diese garantiert die korrekte Übertragung der Nachricht auf Kosten der Latenz.

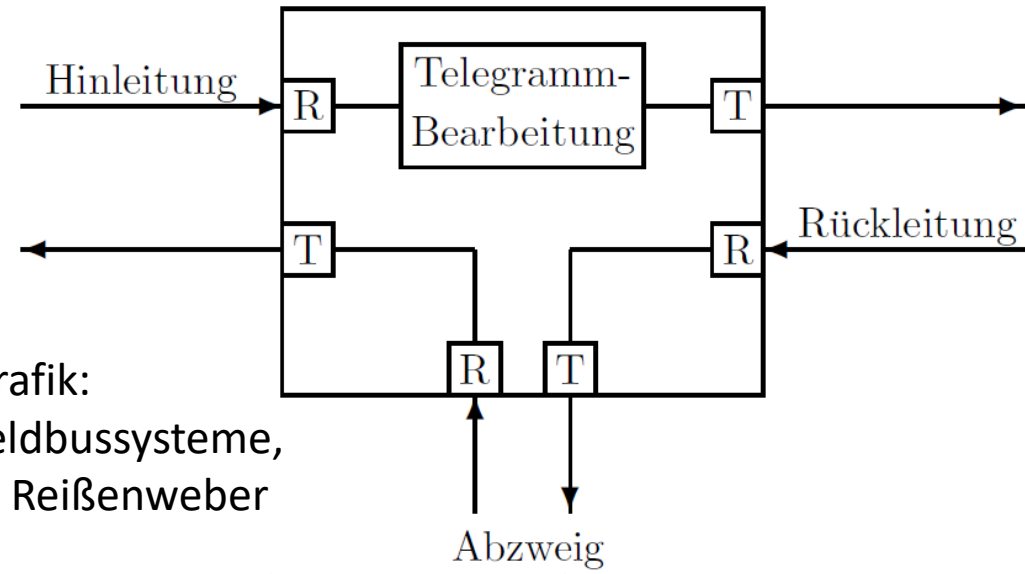
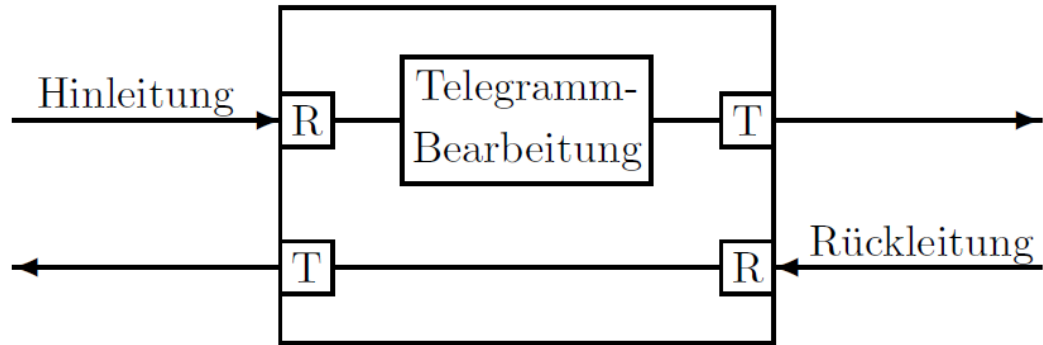


EtherCAT – Buszugriff

Der Master sendet das Telegramm Bitweise auf den Bus. Sobald der erste Slave das Kommando für ihn komplett erhalten hat, kann er das Kommando ausführen und/oder seine Daten in den für ihn reservierten Bereich reinschreiben.



EtherCAT – Aufbau der Teilnehmer



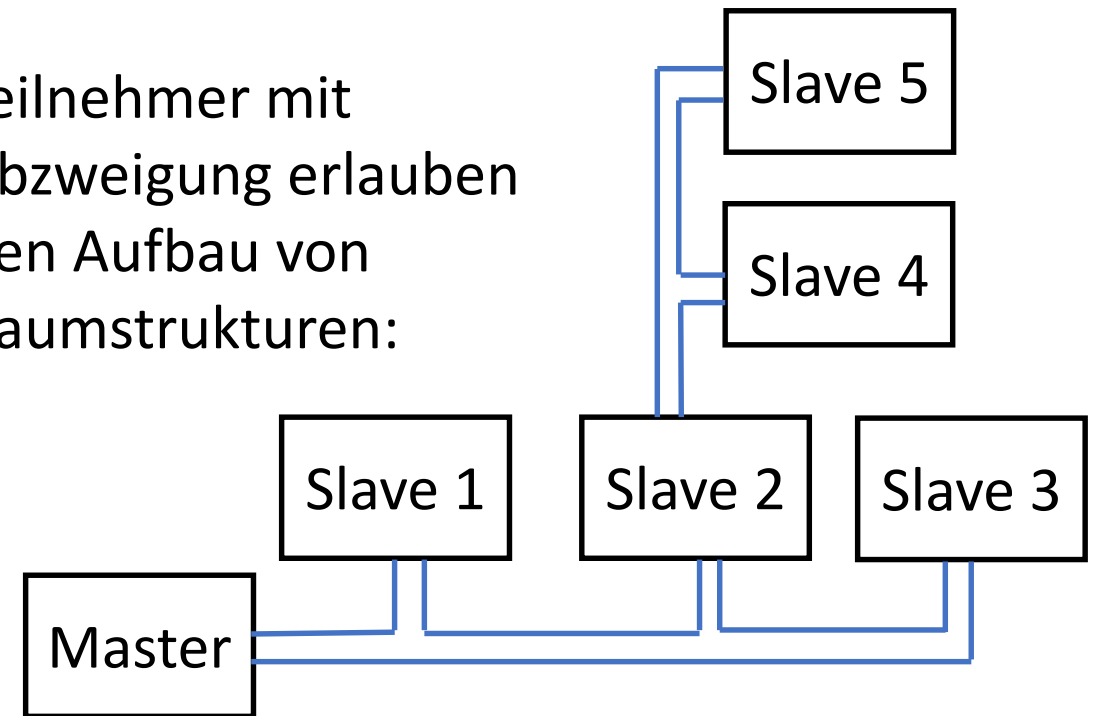
Grafik:
Feldbussysteme,
B. Reißenweber

R: Receiver (Empfänger)

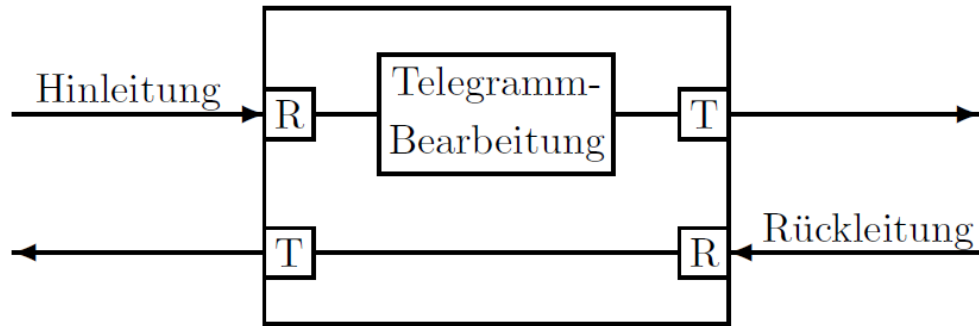
T: Transmitter (Sender)

Teilnehmer ohne Abzweigung verstärken auf dem Rückweg das Signal nur um größere Entfernungen überbrücken zu können. Der Abstand zwischen zwei Teilnehmern darf bei CAT-5 Kabeln 100 m nicht überschreiten.

Teilnehmer mit Abzweigung erlauben den Aufbau von Baumstrukturen:



EtherCAT – Abschluss der Leitung



Grafik:
Feldbussysteme,
B. Reußenweber

Alle Teilnehmer können feststellen, ob auf der Rückleitung das Carrier-Signal anliegt, welches in der Busruhe bei Ethernet immer gesendet wird, siehe Kapitel 1.

Ist dies nicht der Fall, kann dies zwei Gründe haben:

- a) der anschließende Teilnehmer ist **defekt** oder
- b) es gibt keinen anschließenden Teilnehmer, weil die Busleitung hier **endet**.

In beiden Fällen sendet der Teilnehmer das empfangene Signal wieder über seinen eigenen Transceiver zurück. Aus diesem Grund benötigt der EtherCAT Bus **keinen Abschluss** da jeder Teilnehmer als Abschluss fungieren kann.

Fällt ein Teilnehmer in der Ringleitung aus, fällt nicht der gesamte Bus aus, sondern lediglich der Teil hinter dem defekten Teilnehmer.

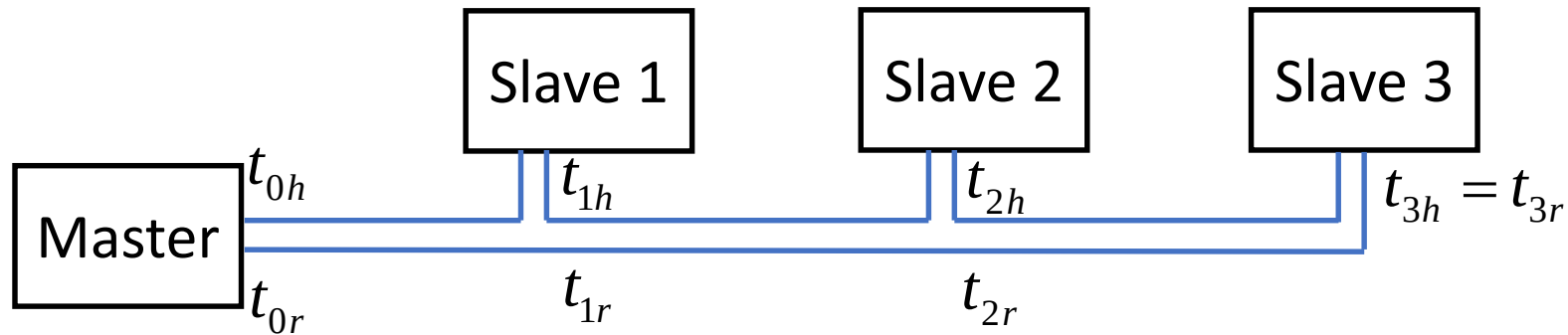
EtherCAT – Synchrone Uhren 1/3

Für den Fall anspruchsvoller Steuerungsaufgaben kann es notwendig sein, die Uhren aller Teilnehmer über EtherCAT zu synchronisieren.

Annahme:

Die Uhren der einzelnen Slaves sind durch Clockdrift unzuverlässig.

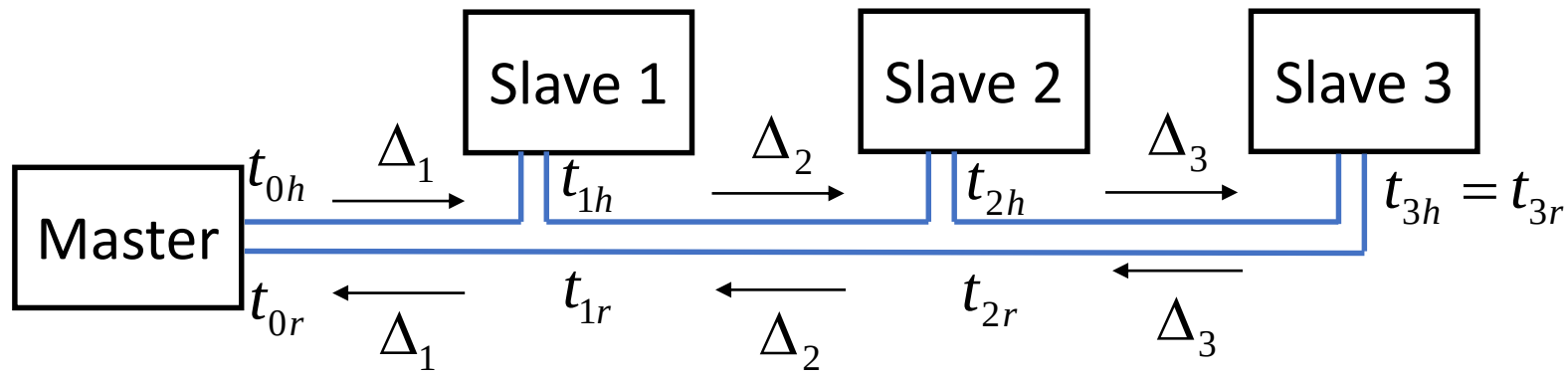
Ihre gemessene Differenzzeit ist aber zuverlässig.



Initialisierungsphase:

Der Master sendet ein bestimmtes Telegramm, dass alle Slaves auffordert, ihre lokale Uhrzeit beim Hinweg und beim Rückweg des Telegramms zu messen.

EtherCAT – Synchrone Uhren 2/3



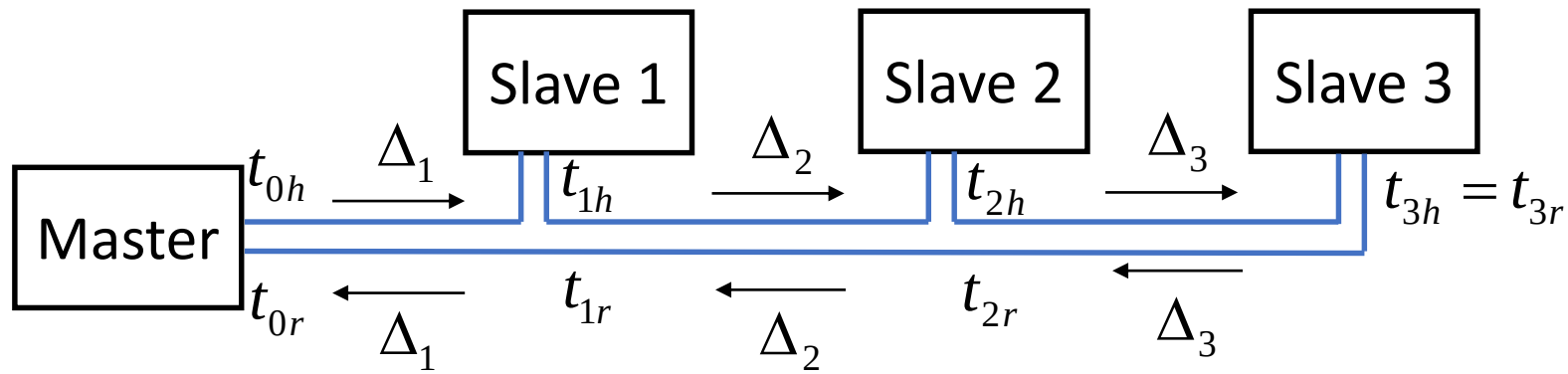
Aus der Grafik ist ersichtlich:

$$\frac{t_{2r} - t_{2h}}{2} = \Delta_3$$

$$\frac{t_{1r} - t_{1h}}{2} - \Delta_3 = \Delta_2$$

$$\frac{t_{0r} - t_{0h}}{2} - \Delta_3 - \Delta_2 = \Delta_1$$

EtherCAT – Synchrone Uhren 3/3



Mit der Kenntnis der Laufzeiten, kann der Master die Uhren der Slaves synchronisieren: Beispielsweise Slave 2 bekommt ein Telegramm mit der Uhrzeit des Masters und den Laufzeiten Δ_1 und Δ_2 gesendet.

Damit kann der Slave seine lokale Uhr auf den Master synchronisieren und die bisherige Clockdrift wird auf 0 gesetzt.

Außerdem kann der Slave von jetzt an jeden zeitgesteuerten Befehl mit den Laufzeiten verrechnen, sodass Synchronisierungsgenauigkeiten im Bereich von $1 \mu\text{s}$ möglich.

Ethernet – CRC

Das CRC-Polynom von Ethernet lautet:

$$g = x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$$

Laut Literatur ist für ein Paket mit maximaler Länge die minimale Hamming-Distanz $d_{min} = 4$.

Da jeder Slave den Inhalt, der für ihn bestimmt ist, verändern kann, kann die CRC-Prüfung nur nach Empfangen des letzten Bits durchgeführt werden.

Erst dann weiß jeder Slave, ob die empfangenen Daten korrekt waren.

Jeder Slave muss eine neue CRC berechnen, falls er die Daten in seinem EtherCAT Kommando geändert hat.